

Chaque colle comporte une question de cours ainsi qu'un ou plusieurs exercices de difficultés progressives.

Questions de cours.

- Toute définition, tout résultat dans l'ensemble des notions abordées doit être parfaitement su et peut être ajouté aux items suivants.
- Lois de De Morgan : négation d'une disjonction, négation d'une conjonction. Énoncé et démonstration.
- L'exponentielle est l'unique fonction f dérivable de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ qui vérifie $f(0) = 1$ et $f' = f$. Méthode par analyse-synthèse, en supposant l'exponentielle connue.
- Inégalité triangulaire dans $\mathbb{R}$, cas d'égalité. Inégalité triangulaire inverse. Énoncé et démonstration.
- Une partie est bornée ssi l'ensemble des valeurs absolues de ses éléments est majorée. Énoncé et démonstration.
- Formule d'addition du cosinus et du sinus. Énoncé et démonstration.

Exercices.

Ils peuvent porter sur le chapitre 1 ainsi que le chapitre 2 et exploiter toute notion du lycée.

Chapitre 1 : logique et théorie des ensembles

Rudiments de logique : Notion d'assertion, de prédicat, table de vérité, négation, conjonction, disjonction. Double négation. Lois de De Morgan. Commutativité, associativité, distributivité. Les preuves sont faites via des tables de vérité. Implication, contraposée, réciproque, équivalence.

Quantification : Quantification, quantificateur universel, existentiel, existence d'un unique élément. Négation d'une assertion utilisant des quantificateurs. Conventions liées à l'ensemble vide. Double quantification, parenthésage d'une conjonction ou d'une disjonction quantifiée.

Modes de raisonnement : Disjonction de cas, raisonnement par l'absurde, analyse-synthèse, récurrences simple, double, forte.

Ensembles : Éléments, relation d'appartenance. Parties, relation d'inclusion, ensemble $\mathcal{P}(E)$ des parties de E . Ensemble vide. Complémentaire. Différence. Définition d'un ensemble en extension, par image directe, en compréhension. Union, intersection d'une famille d'ensembles $(E_i)_{i \in I}$. Complémentaire d'une union, d'une intersection. Notion de recouvrement, de famille disjointe, de partition.

Chapitre 2 : Inégalités et trigonométrie réelle

Inégalités : Relation d'ordre $\leq$ sur $\mathbb{R}$. Fonction (strictement) (dé)croissante, exemples des fonctions affines, de la fonction inverse sur $\mathbb{R}_+^*$, puis sur $\mathbb{R}_-^*$. Valeur absolue, inégalité triangulaire et inégalité triangulaire inverse. Intervalles de $\mathbb{R}$, partie majorée, minorée, admettant un maximum ou un minimum, bornée. Unicité du maximum et du minimum. Une partie A est bornée ssi $\{|x| : x \in A\}$ est majorée. Partie entière $[x]$ d'un réel x , existence admise. Caractérisation par encadrement.

Trigonométrie réelle : Définition géométrique du cosinus et du sinus. Formules liées aux parités/symétries, valeurs remarquables. Formule d'addition, de duplication, de factorisation de $1 + \cos$ et $1 - \cos$, de linéarisation. Fonction tangente, ensemble de définition, formules liées aux parités/symétries, valeurs remarquables, expressions de $\cos(a)$ et $\sin(a)$ à l'aide de $\tan(a/2)$. Formule d'addition, de duplication. Continuité, dérivabilité de ces trois fonctions, domaines de monotonie, tracés des graphes. $\forall x \in \mathbb{R}, |\sin(x)| \leq |x|$.

★ ★ ★ ★ ★